

如意玲珑为Linux桌面 应用带来的全新体验

如意玲珑社区Maintainer 陆子杰

Content

目录

01

如意玲珑架构设计

程序设计& 运作模式

02

开发者链路

开发者支持

03

同类产品差异化

方案差异& 独有优势

04

社区建设

生态成果 & 社区项目

05

**OpenEuler
运用场景分享**

如意玲珑 & openEuler

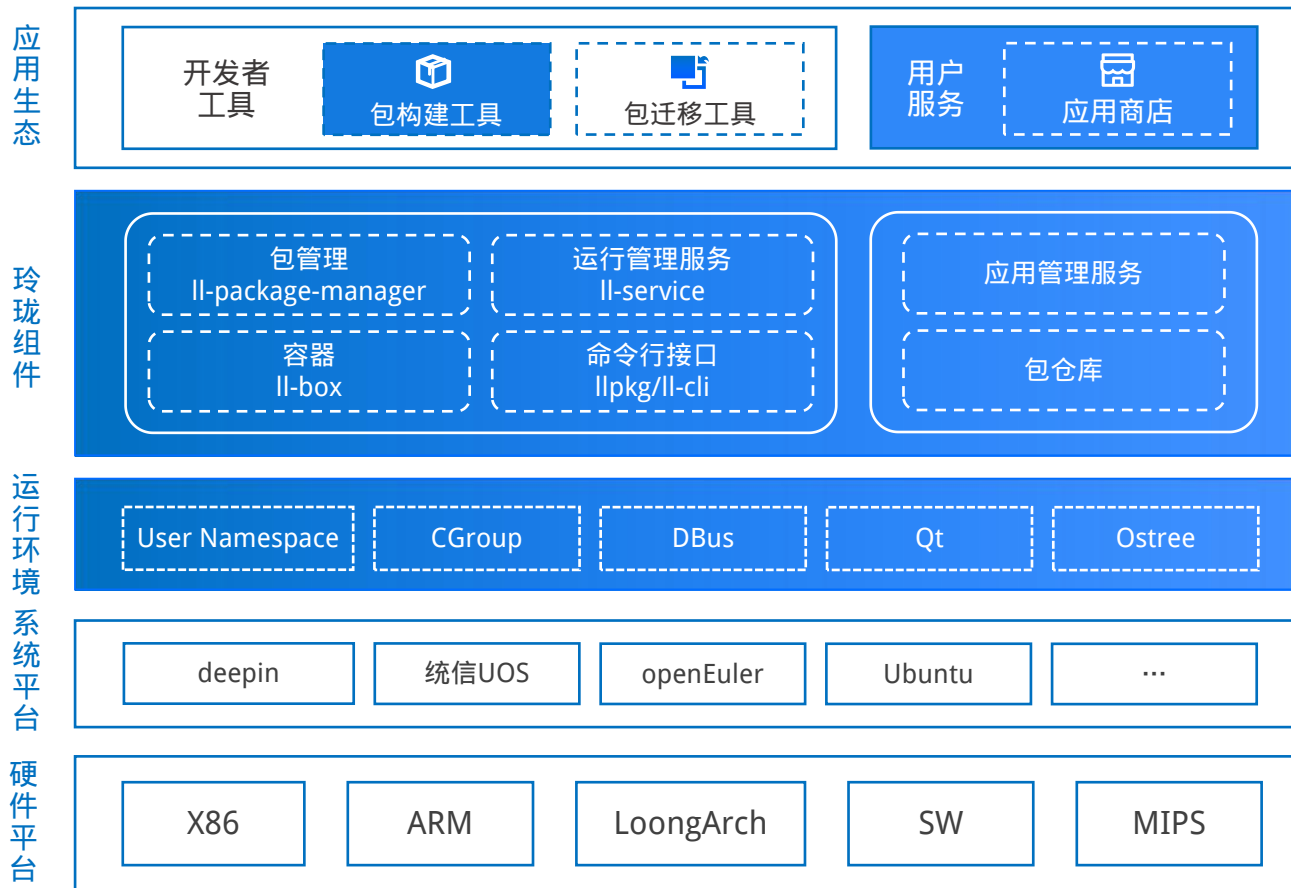
01

如意玲珑架构设计

程序设计& 运作模式



架构组成



主要组件

包管理/运行管理

对软件包进行安装卸载以及管理软件运行环境的服务

容器

基于oci规范裁剪的沙箱环境

命令行接口

提供对包管理/运行服务的封装

02

开发者链路

开发者支持



项目构建模式

应用层

OS层

硬件层

传统模式

相册
deepin&UOS
X86架构相册
openEuler
X86架构相册
Ubuntu
X86架构相册
deepin&UOS
ARM架构相册
openEuler
ARM架构相册
Ubuntu
ARM架构相册
deepin&UOS
LoongArch架构相册
openEuler
LoongArch架构相册
Ubuntu
LoongArch架构

...

deepin

统信UOS

openEuler

Ubuntu

.....

X86

ARM

LoongArch

SW

MIPS



如意玲珑方案

相册
X86架构邮箱
X86架构浏览器
X86架构相册
ARM架构邮箱
ARM架构浏览器
ARM架构

...

一个架构 一次构建

deepin

统信UOS

openEuler

Ubuntu

.....

X86

ARM

LoongArch

SW

MIPS

开发者场景

Q1 软件开发成本过高问题

软件开发时面临多发行版本、多软件版本开发的问题

S1 统一稳定的运行软件

如意玲珑通过提供统一稳定的运行软件，支持一次打包即可满足多平台多版本发布的目的，节约开发成本

Q2 软件分发成本过高问题

软件开发后面临分发成本过高的问题

S2 在线分发与离线分发方案

如意玲珑提供了便捷的在线分发与离线分发方案，且支持离线更新，节约资源占用

Q3 软件维护成本过高问题

软件使用过程中面临维护成本过高的问题

S3 应用与系统隔离方案

如意玲珑应用与系统隔离的方案，减少了软件维护阶段软件适配与更新治理问题，降低维护成本

软件开发

软件维护

软件适配

软件更新

缺陷修复

软件发行

发行版商店上架

官网发行

其他渠道发行

软件打包

清单文件处理

库依赖处理

调试

统一
稳定的
runtime

软件运行

deepin

统信UOS

openEuler

OpenAnolis

openKylin

中科方德

.....

应用生命周期支撑



03

同类产品差异化

方案差异& 独有优势



分发形式

导入将被运行的程序文件

导入公用运行环境信息

构建如意玲珑包, 导出传输归档 .layer

上传分发至如意玲珑主仓库

联网通过如意玲珑主仓库获取应用

导入将被运行的程序文件

运行环境嵌入

构建如意玲珑包, 导出可执行文件 .uab

灵活分发应用

以执行文件启动如意玲珑应用容器

主流包管理方案

		如意玲珑	Flatpak	Snap	deb
应用分发	跨发行版本支持	√	√	√	×
	是否开源	√	√	×	√
	其他包迁移工具	√	×	×	×
	提供库托管服务	√	×	√	√
	增量更新	√	√	√	×
兼容性治理	商业化运营（非社区版）	√	×	√	√
	系统与应用解耦	√	√	√	×
安全加固	沙箱支持	√	√	×	×
	Rootless沙箱	√	×	×	×

实现差异



.uab

1. 集成微系统 & 程序所需运行库, 运行环境一体化程度高
2. 微系统封装GLIBC、 Libstdc++等基础库, 支持不同系统直接免安装运行
3. 社区维护文档活跃发展, 提供不同类型的玲珑应用构建手册
4. 社区运作模式的生态共创氛围, 提供不同类型的常见国产软件



ApplImage

1. 集成程序运行所需运行库 & 常见图形类运行库
2. 在运行环境满足GLIBC、 Libstdc++ 要求下, 支持免安装运行
3. 起步时间早, 生态满足大部分常见自由软件, 中文社区文档待完善

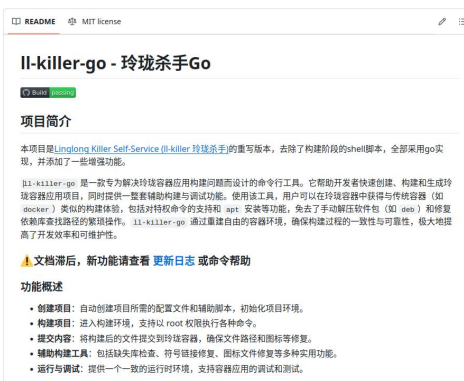
04

社区建设

生态成果 & 社区项目



活跃社区项目



ll-pica 简介

本工具目前提供 deb 包转换为玲珑包的能力, 生成构建玲珑应用需要的 linyang.yaml 文件, 并依赖 ll-builder 来实现应用构建和导出。目前只支持转换符合应用商店打包规范的软件包。

TIP

转换工具只是辅助工具, 并不能保证被转换的应用一定能运行, 可能软件本身依赖库的安装路径或其他配置路径与玲珑内部路径不统一, 导致无法运行, 需要使用 ll-builder run --exec bash 命令进入容器调试。

自动打包工具

Linyang Killer Self-Service, 复杂项目构建时不容错过的辅助神器

如意玲珑包转制工具

ll-pica, 提供deb、Flatpak、Applimage格式的如意玲珑化便捷迁移



如意玲珑应用商店

为不同发行版带来统一便利的如意玲珑应用生态体验



网页封装工具

Electron Wrapper Next toolchains, 作为如意玲珑项目衍生工具, 主要用于封装各种网页成为Electron应用。

参与项目



应用测试工具链

Next Linyaps Testing Toolchains, 是一套shell脚本组成的玲珑应用测试工具链, 旨在为玲珑应用测试带来更多便捷方案。

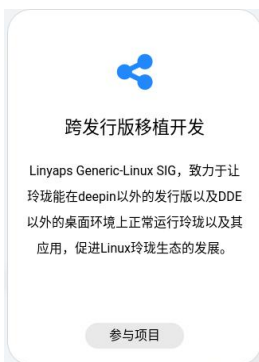
参与项目

如意玲珑应用

便捷适配工具链

提供一站式页面封装工具、测试工具链

活跃社区小组



Linyaps Generic-Linux SIG

致力于让如意玲珑能在deepin以外的发行版以及DDE以外的桌面环境下正常运行如意玲珑以及其应用, 促进Linux如意玲珑应用生态的发展



Linyaps Packaging SIG

如意玲珑生态共建小组, 一个专注于丰富如意玲珑应用生态的特别兴趣小组。致力于进行应用构建, 并持续优化软件的构建及分发流程

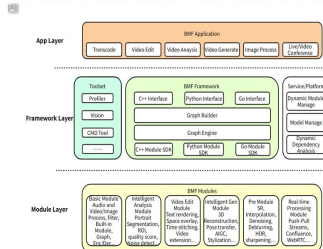


Linyaps Simple Store SIG

简易如意玲珑商店小组, 致力于让用户在多平台多架构的环境下, 更方便快捷的搜索、安装、使用如意玲珑软件程序

概述

BabitMF (Babit Multimedia Framework, BMF), 作为一个通用的多媒体处理框架, 能够支持并兼容的跨平台接口, 灵活的训练和推理, 以及以模块化的方式扩展系统, 管理和资源分配处理能力。BMF以图形化界面为交互式多媒体处理框架, 在通过其自身提供各个处理能力和资源管理, 帮助多媒体用户在各类型环境中方便、高效地实现项目。BMF的使用场景涵盖视频剪辑、视频增强、视频分析、视频特效、视频合成以及VR等。目前, BMF框架的功能多样性、易用性、兼容性和稳定性得到了充分的验证。



Linyaps BMF SIG

字节跳动开源项目--跨平台开源多媒体框架 BMF (Babit Multimedia Framework) 的兴趣小组, 致力与如意玲珑共同打造Linux应用生态

05

OpenEuler运用场景分

享
如 董玲珑 & openEuler



包构建服务支持

如意玲珑

Flatpak

AppImage

deb、rpm

系统包管理耦合

×

×

×

√

跨系统兼容性

√

√

×

×

便捷构建

√

×

×

√

统一构建平台

√

×

×

√

构建环境隔离

√

√

×

×

运用场景示例

日常使用

代码编辑

Visual Studio
CodeIntelliJ
Pycharm

Postman

实时沟通

QQ

微信

腾讯会议

文书编辑

Typora

LibreOffice

PDF文档查看器

如意玲珑
运行环境

构建服务

源码编译

兼容性测试

软件包转制

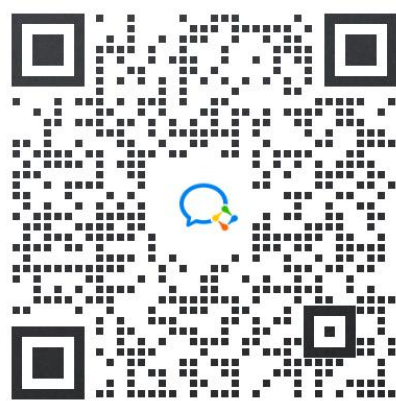
应用调试

.....

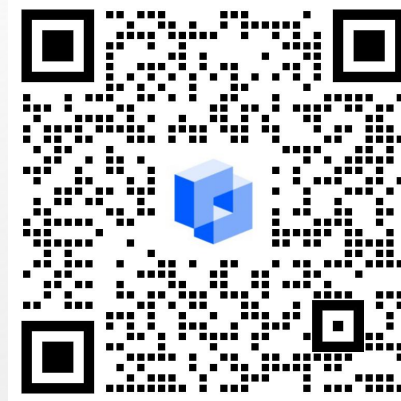
关注公众号



开发者社群



社区合作



Thanks For Watching

深度科技社区



微信公众号

